FSAO Iris

Fonctionnement des Services Assisté par Ordinateur

Solution complète de gestion de maintenance industrielle, auto-hébergée et enrichie par l'intelligence artificielle

Version	Société	Déploiement
1.8.0	Iris	Proxmox LXC

Sommaire

1. Présentation générale

2. Fonctionnalités principales

3. Intelligence Artificielle

4. QR Codes et mobilité terrain

5. Communication et collaboration

6. Bénéfices métier

7. Architecture technique

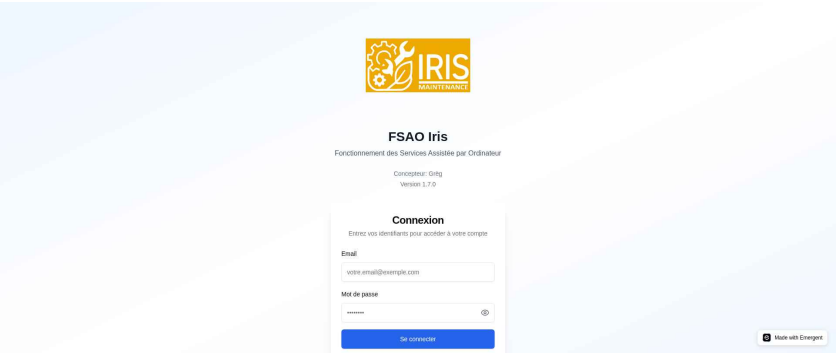
8. Déploiement Proxmox LXC

1. Présentation générale

FSAO Iris est une solution GMAO/FSAO nouvelle génération, entièrement auto-hébergée, garantissant la souveraineté de vos données tout en offrant une expérience moderne et intuitive. L'application intègre nativement une IA (Adria) qui automatise les tâches répétitives et analyse les données QHSE.

Iris en chiffres

66+	35+	63	40+
Pages	Modules API	Import/Export	Collections



Page de connexion avec version dynamique

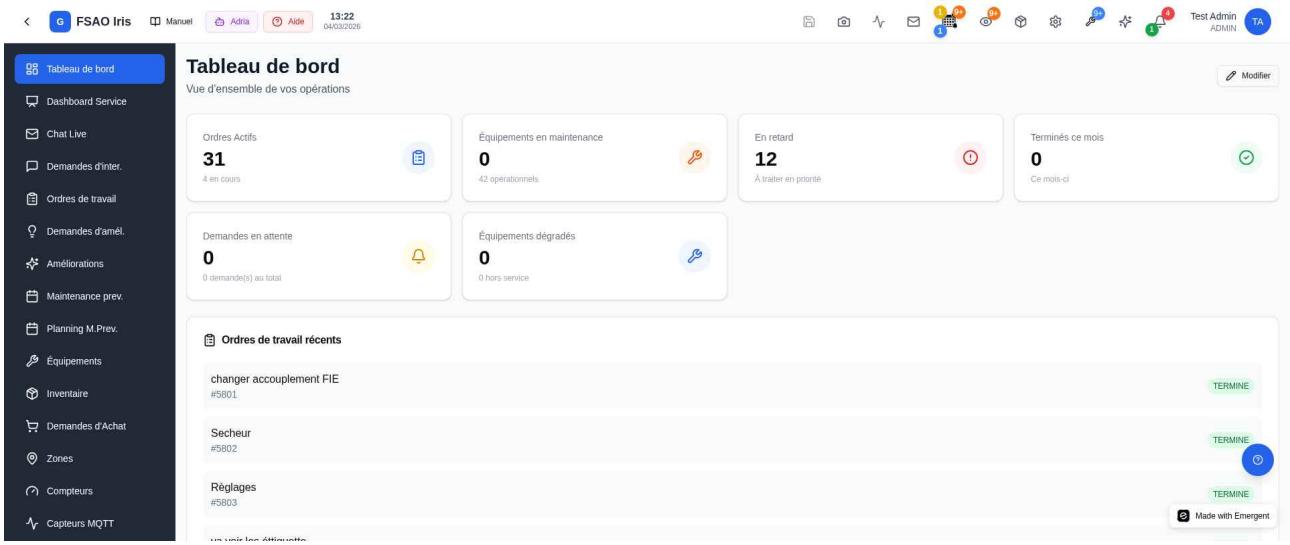


Tableau de bord - Vue d'ensemble

2. Fonctionnalités principales

Ordres de Travail

- Création manuelle ou via IA en langage naturel
- 4 statuts, 4 priorités, catégories multiples
- Pièces jointes (photos, vidéos, PDF jusqu'à 25 Mo)
- Templates, génération PDF, filtrage avancé

Équipements

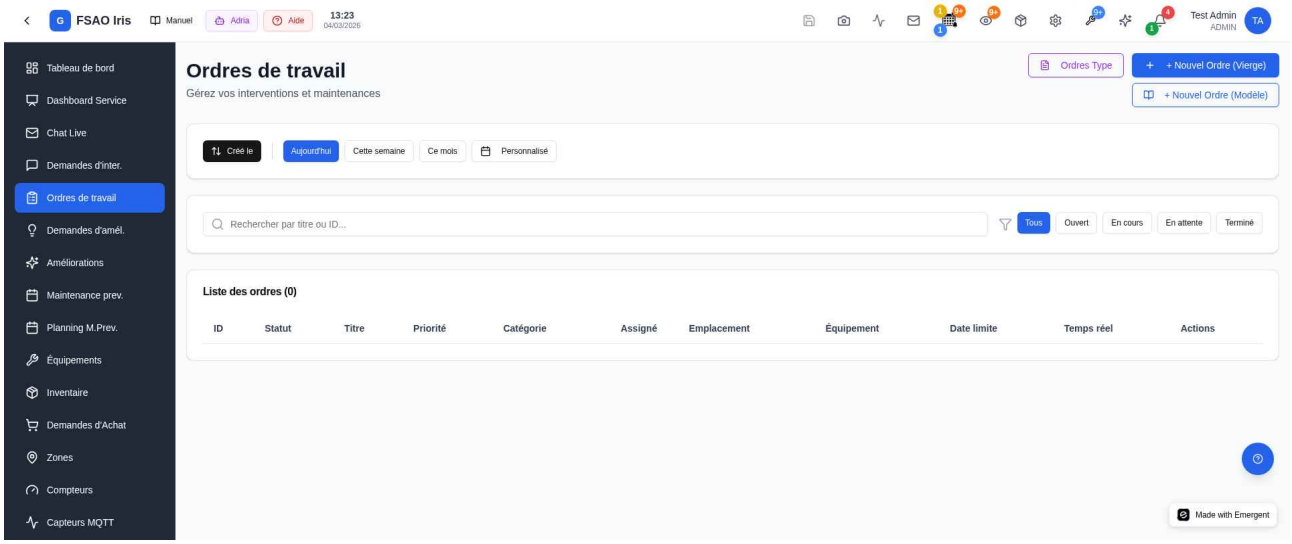
- Structure hiérarchique parent/enfant, arborescence
- QR Codes et étiquettes imprimables
- Suivi état opérationnel, garanties, compteurs

Maintenance Préventive

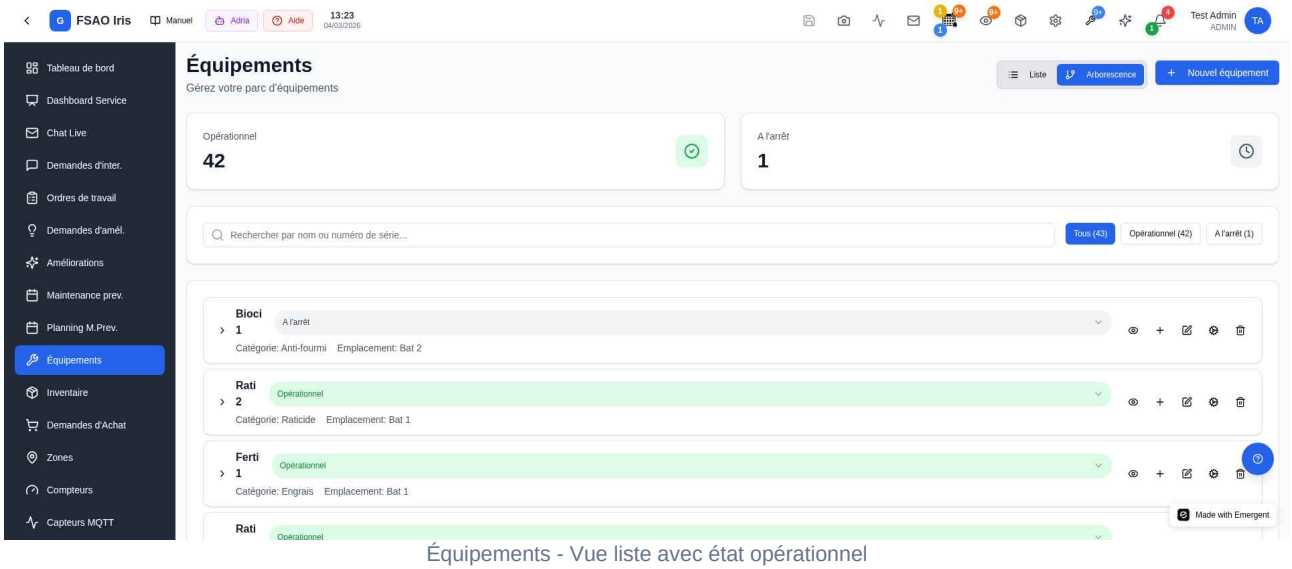
- Planification récurrente, calendrier Gantt
- Checklists, alertes, exécution immédiate

Inventaire et Achats

- Pièces détachées, alertes stock bas
- Demandes d'achat avec validation hiérarchique



Ordres de travail - Filtrage par statut et période



Équipements - Vue liste avec état opérationnel

3. Intelligence Artificielle

L'IA est au cœur de FSAO Iris. L'assistante Adria comprend le langage naturel et interagit avec l'ensemble des données.

● Adria - Assistante IA

Création, modification et clôture d'OT en langage naturel. Auto-assignation, widgets dashboard, automatisations.

● Analyse QHSE

Non-conformités, causes racines (5 Pourquoi + Ishikawa), rapport synthèse automatique.

● Maintenance Prédictive

Checklists depuis documents constructeur, détection anomalies capteurs.

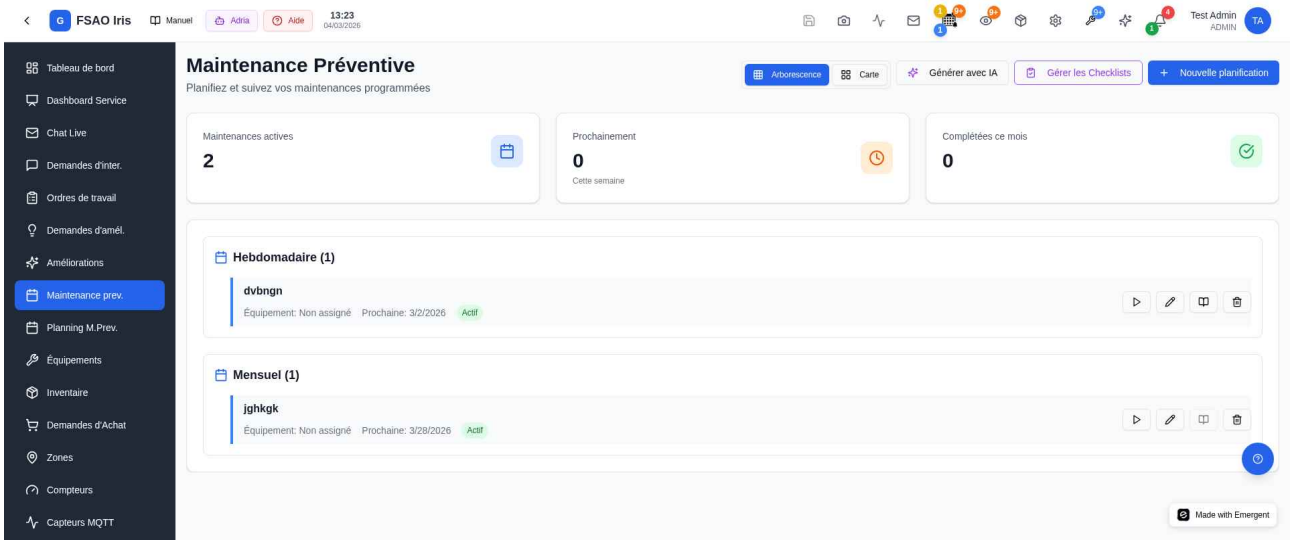
4. QR Codes et mobilité terrain

Chaque équipement dispose d'un QR code unique. Le scan ouvre une page d'actions rapides.

- Génération de QR codes et étiquettes imprimables
- Page publique : informations équipement + actions configurables
- Actions rapides : créer un OT, signaler, demander une intervention
- Administration des actions depuis les paramètres

Application Mobile (PWA)

- Installation sur l'écran d'accueil
- Notifications push navigateur
- Interface responsive mobile/tablette



Maintenance préventive - Planification et suivi

5. Communication et collaboration

● Chat en temps réel

Messagerie WebSocket avec fichiers joints.

● Consignes inter-équipes

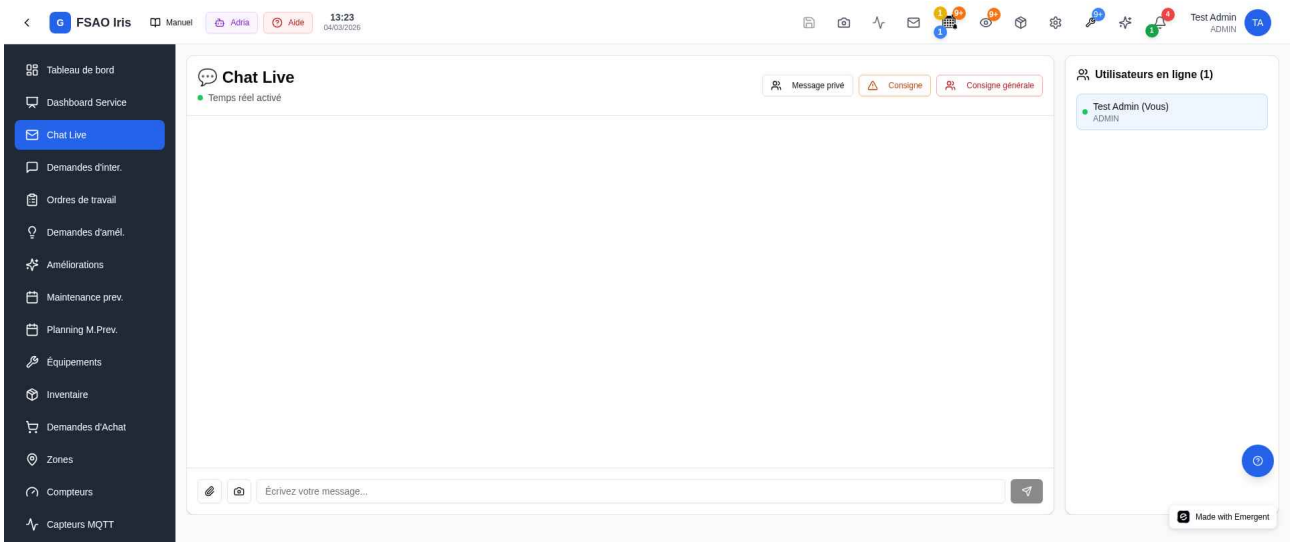
Transmission avec acquittement.

● Notifications intelligentes

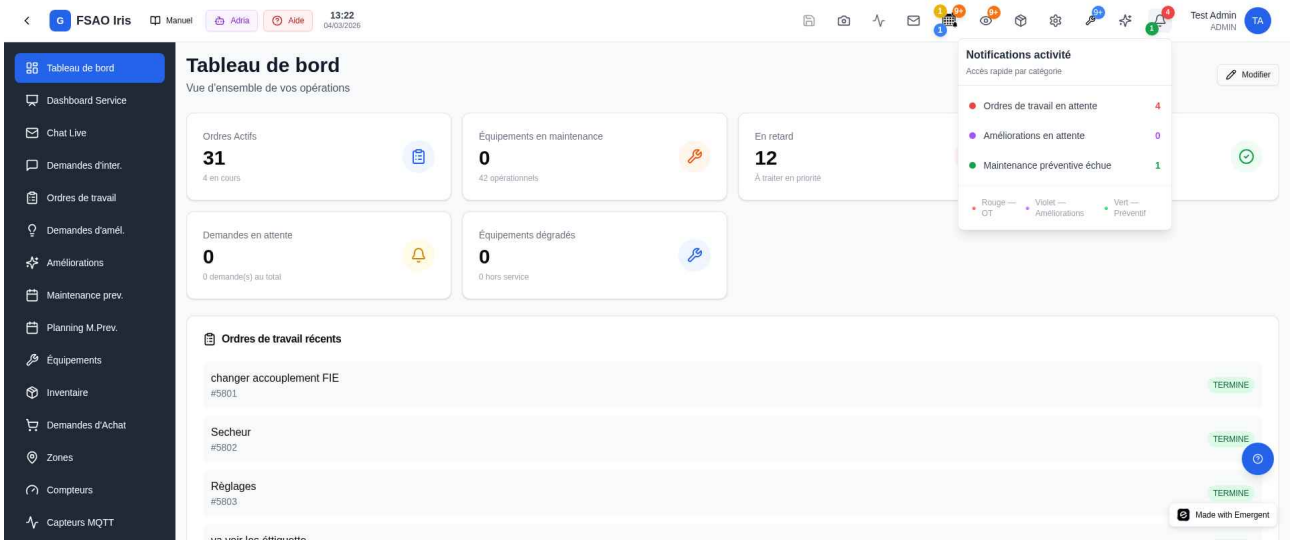
Cloche multi-badges (OT, améliorations, préventif) avec menu déroulant.

● Journal des modifications

Système 'Quoi de neuf ?' avec feedback et badge NEW.



Chat Live - Messagerie temps réel WebSocket



Cloche multi-badges avec menu déroulant

6. Bénéfices métier

Pour la Direction

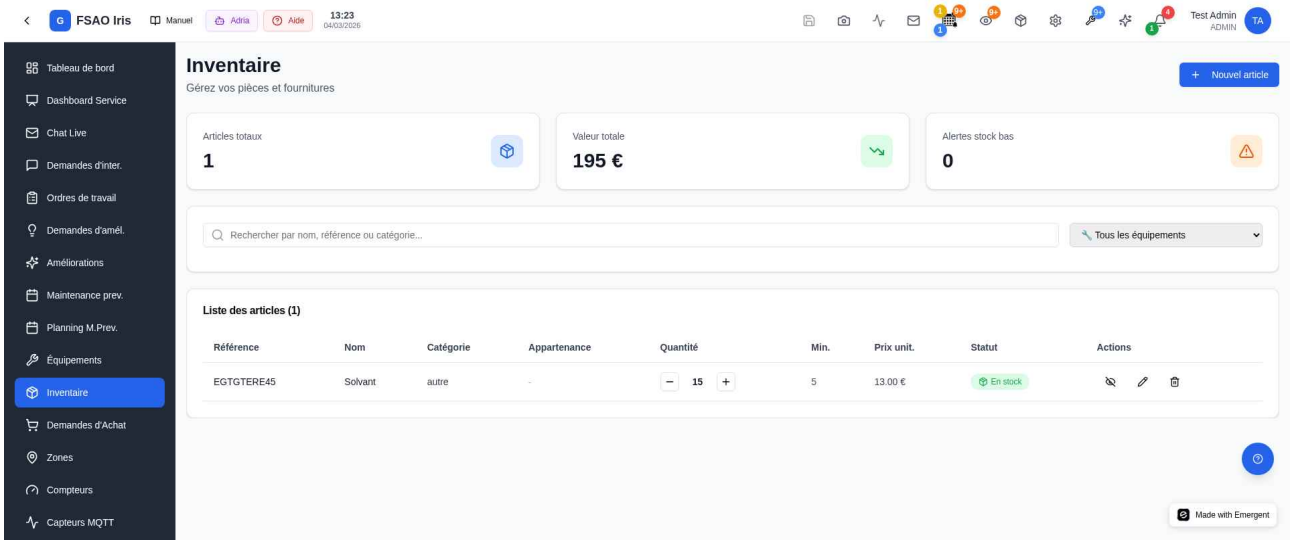
- Vision globale, rapports automatiques, conformité QHSE
- Pas d'abonnement SaaS : données souveraines

Pour les Techniciens

- IA conversationnelle, QR codes terrain, app mobile PWA
- Notifications push, historique interventions

Pour la Qualité/QHSE

- Analyse IA des non-conformités et presqu'accidents
- Plan de surveillance, traçabilité complète



Inventaire - Gestion des pièces et fournitures

7. Architecture technique

Couche	Technologie	Détail
Frontend	React 19	Shadcn/UI, Tailwind CSS, Lucide Icons
Backend	FastAPI	Python 3.11+, Uvicorn, APScheduler
Base de données	MongoDB 7.0+	40+ collections, flexible
Temps réel	WebSocket	Chat, whiteboard, notifications
IA	Gemini Flash	Via Emergent LLM
Auth	JWT + bcrypt	Rôles et permissions granulaires
Serveur	Nginx	Reverse proxy, SSL
Process	Supervisor	Gestion services backend
PWA	Service Worker	Cache, push, install

8. Déploiement Proxmox LXC

Installation en une commande dans un container LXC Proxmox. Mises à jour en 1 clic.

● Performance native

Pas de couche de virtualisation, performances identiques à un serveur physique.

● Isolation sécurisée

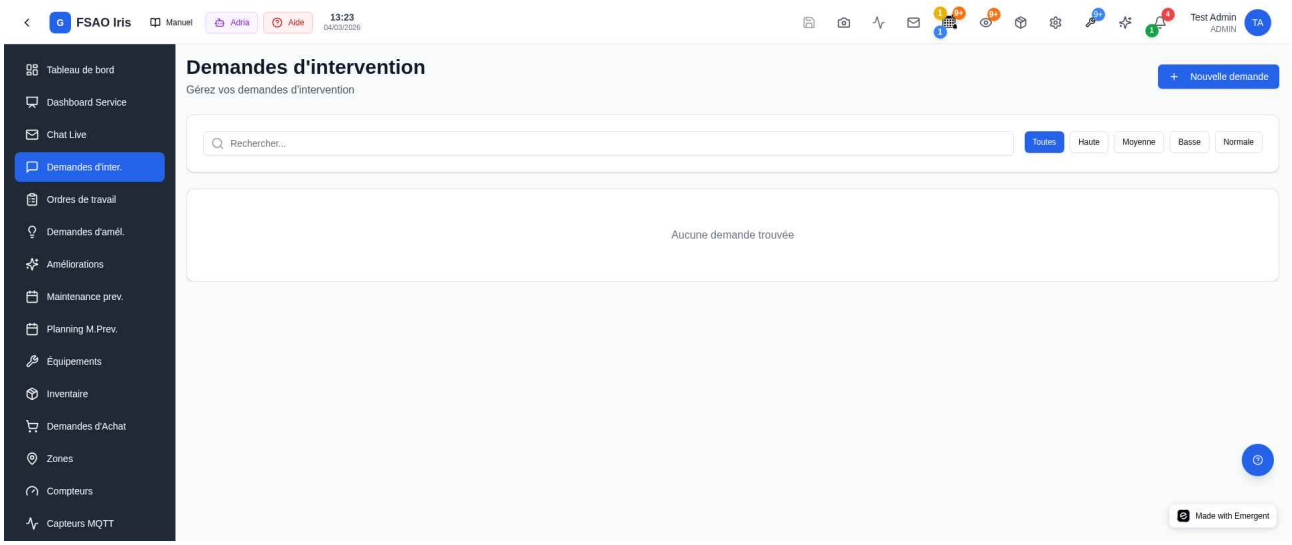
Namespaces et cgroups Linux, cloisonnement complet.

● Sauvegardes Proxmox

Snapshots, vzdump, migration live entre nœuds.

● Empreinte légère

~256 Mo RAM au repos, ressources ajustables à chaud.



Demandes d'intervention - Interface de gestion

Iris - Version 1.8.0 - Mars 2026